

Asignatura

Gestión de Muestras Biológicas

Directo N° 4

U7. Muestras procedentes de líquidos biológicos +
U8. Exudados y muestras especiales



UNIVERSAE

¿Qué vamos a hacer hoy?



1. REPASO

Unidad 7 – Muestras
procedentes de líquidos
biológicos

Unidad 8 – Exudados y
muestras especiales



2. PONTE A PRUEBA

Tipo test

¿Verdadero o falso?



3. DUDAS Y PREGUNTAS

- Escribid vuestras dudas en el chat durante la sesión.
- Al final las resolveremos todas juntas.
- Si alguna queda pendiente, podréis dejarla en la plataforma.

U7: Muestras de líquidos biológicos



Líquido cefalorraquídeo

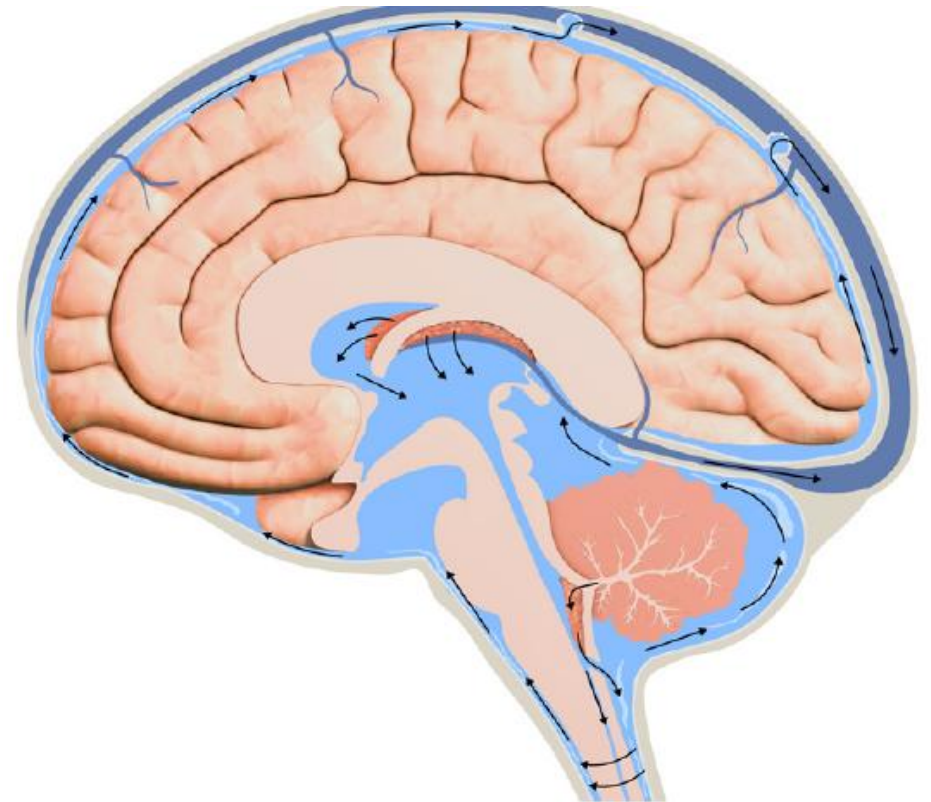


Líquido que se encuentra en el cráneo, situado entre dos meninges, embebiendo el encéfalo y la médula espinal

- **Aspecto** claro y transparente
- Ultrafiltración de la sangre
- **Funciones:**
 - Medio en el que el tejido nervioso intercambia sustancias (nutrientes/desechos)
 - Protector físico



LCR ayuda al diagnóstico de enfermedades del SNC



U7: Muestras de líquidos biológicos



Obtención y análisis LCR



Punción percutánea lumbar
L3-L4 o L4-L5



Tubo de **polipropileno** con
cierre hermético



Temperatura de conservación
4°C – 22°C



Analizar lo antes posible
En 1h el nº de células desciende mucho

Alicuota en 3 tubos

Estudios bioquímicos e
inmunológicos

Examen microbiológico

Recuento de leucocitos



Centrifugar para evitar **xantocromía**

U7: Muestras de líquidos biológicos



Análisis del LCR

Macroscópico



Color

- Xantocromía (amarillo)
- Centrifugación: lesión toma de muestra/SNC



Turbidez

Infecciones o embolia grasa

Microbiológico



Tinción de Gram

Infecciones de *Streptococcus pneumoniae*,
Neisseria meningitidis, *Listeria monocytogenes*...

Citopatológico



Evidencia de tumores de SNC

Metástasis

Recuento celular

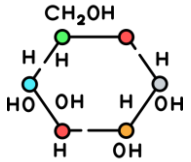
Tipo celular	Valor de referencia	Patologías (aumento)
Linfocitos	60%	Meningitis vírica/listeria
		Esclerosis múltiple
		Neurosífilis
Monocitos	30%	Meningitis bacteriana
		Hemorragia cerebral
		Fármacos intratecales
Eosinófilos	2%	Inflamación sistémica
		Infección parasitaria/alergia

U7: Muestras de líquidos biológicos



Análisis del LCR

Bioquímica



Glucosa: reflejo de la actividad del sistema inmune

- Disminución: infección
- Aumento: diabetes



Lactato: activación del metabolismo anaerobio

- Exceso = hipoxia



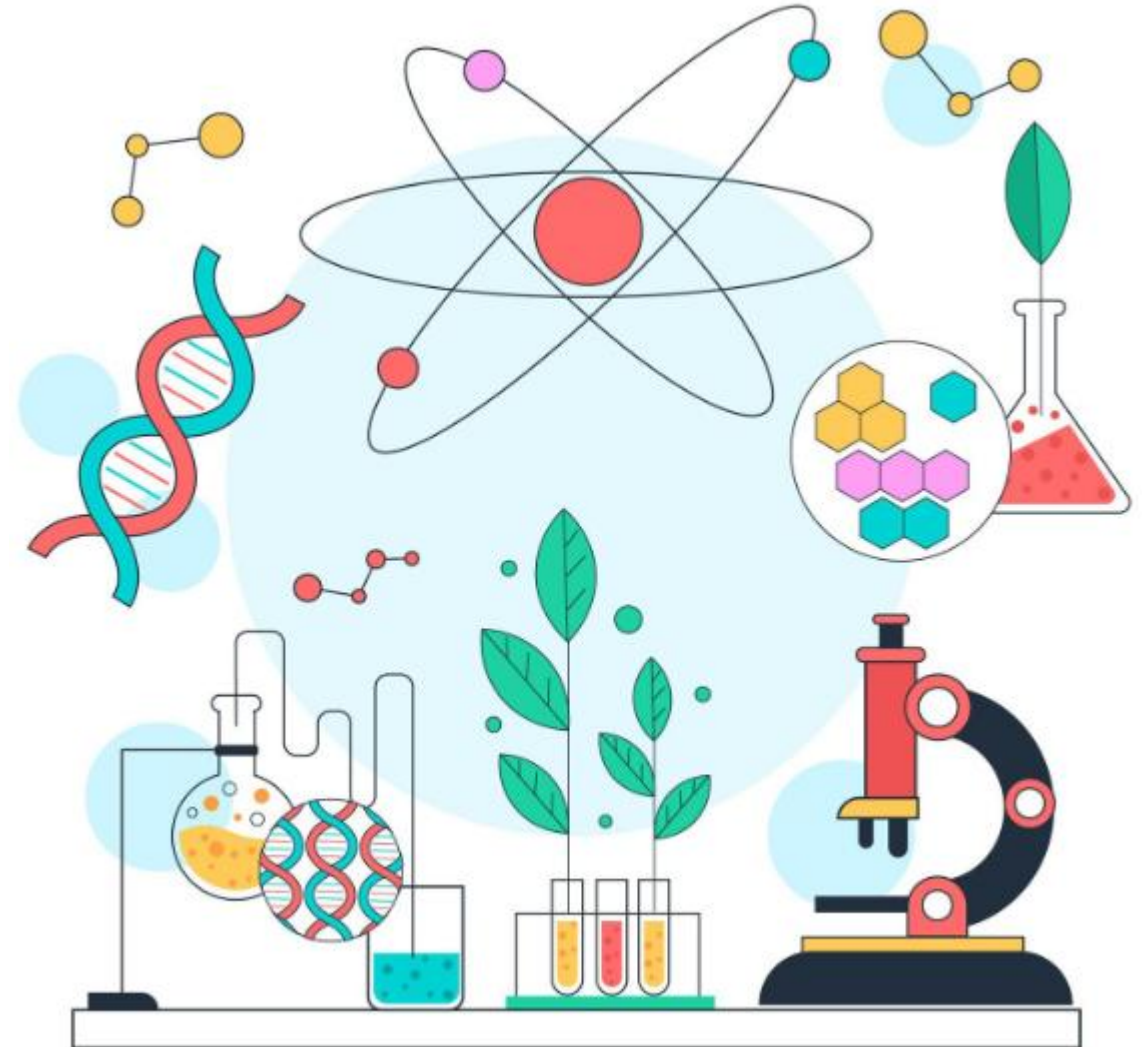
Proteínas: alteración de la barrera hematoencefálica
Infecciones o embolia grasa

Estudios especiales



Estudio de anticuerpos

Permite evaluar al mismo tiempo la intensidad de la respuesta inmune



U7: Muestras de líquidos biológicos



Líquidos serosos

Fluidos corporales derivados del plasma que se localizan en la cavidad pleural, pericárdica y peritoneal



Formación:

Ultrafiltración del plasma



Normalidad:

Cantidad reducida



Derrame seroso:

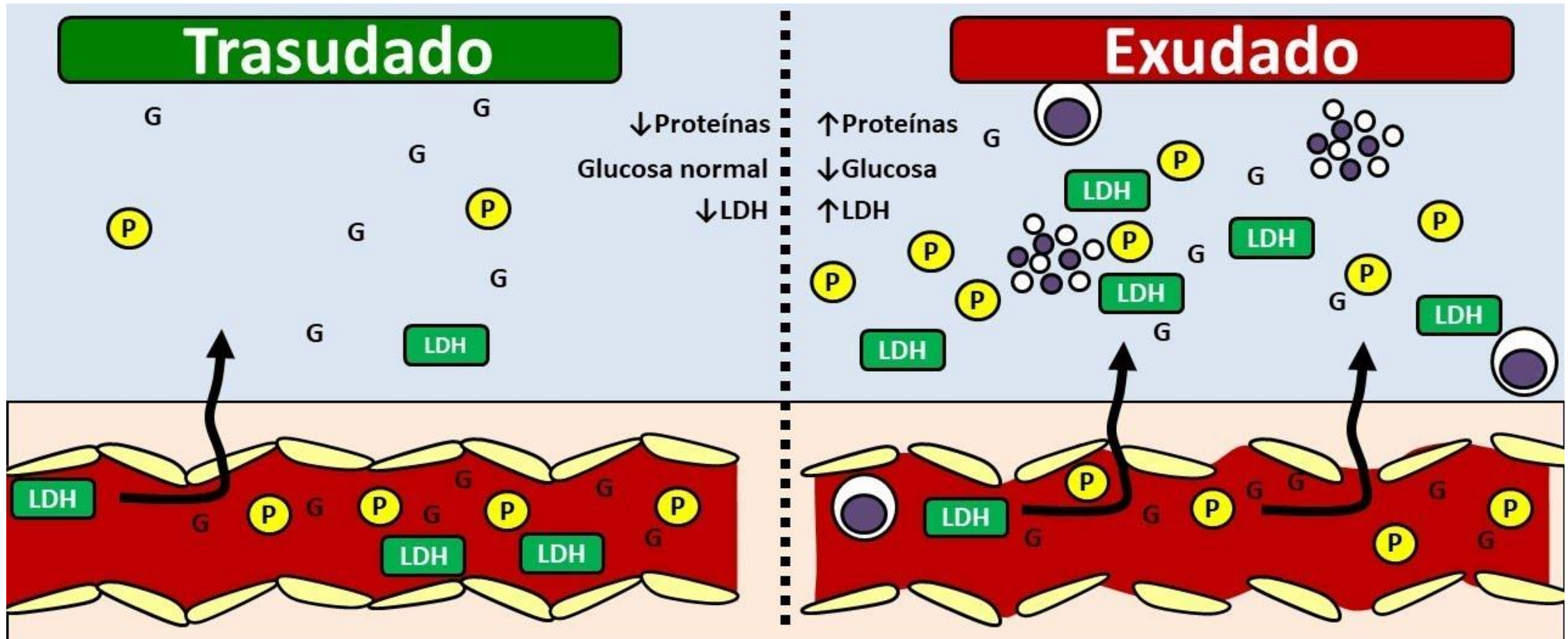
Composición diferente en función de la patología y la procedencia

Tipo celular	Trasudado	Exudado
Origen	Alteración sistémica que afecta a la formación o reabsorción	Aumento de la permeabilidad capilar por alteraciones en la superficie de cavidades
Aspecto	Claro	Turbio
Fibrinógeno	No coagula	Sí coagula
Proteínas	< 20 g/L	> 20 g/L
Glucosa	Similar al plasma	Inferior al plasma

U7: Muestras de líquidos biológicos



Líquidos serosos



U7: Muestras de líquidos biológicos



Obtención y procesamiento general



Paracentesis

Pericardiocentesis/toracocentesis...



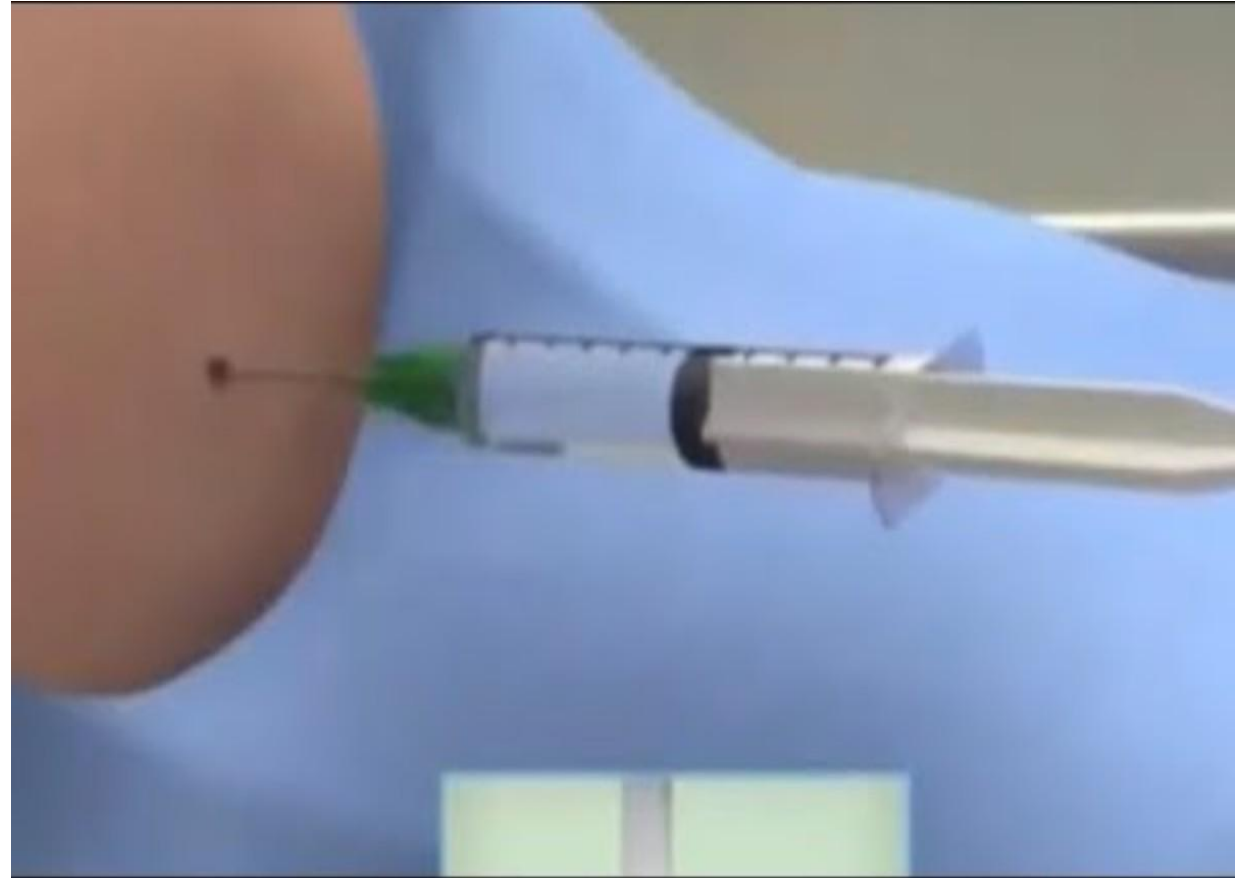
Volumen

- 50mL
- Alicuotar



Conservación

- 4°C – 24/48h
- Anticoagulantes para exudados



U7: Muestras de líquidos biológicos



Tipos de líquidos

Líquido pleural



Pleura: espacio en cuyo interior se localizan los pulmones

Análisis solo para exudados

- **Aspecto:** pardo/rojizo/turbio
- **Concentración de eritrocitos/leucocitos:** hemorragia/infección
- **Glucosa:** < 3,3 mmol/L
- **Alfa-amilasa:** páncreas/neoplasia/rotura esofágica
- **pH:** 7,2 – 7,6

Líquido peritoneal



Peritoneo: membrana que recubre la pared abdominal

Análisis

- **Inicial:** aspecto/eritrocitos/leucocitos/albumina
- **Cultivos**



Líquido pericárdico

Pericardio: cavidad que rodea el corazón

Análisis solo para exudados → Valoración macroscópica

- **Aspecto:** pardo/rojizo
- **Leucocitos:** valores superiores a 1010 leuco/mL indica infección bacteriana
- **Glucosa:** < 2,2mmol/mL indica patología



Líquido sinovial

Lubrica **articulaciones** y reduce la fricción ósea

Análisis

- **Macroscópico:** pardo/rojizo/viscosidad/turbidez
- **Bioquímico:** glucosa/proteínas/fibrinógeno
- **Citológico:** ojo a la concentración de **neutrófilos**
- **Cristales:** gota
- **Microbiológico:** artritis tuberculosa

Ponte a prueba



Tipo test

En el líquido pleural, ¿qué valor de glucosa indica la posible existencia de patología?:

- A) Concentraciones mayores de 7mmol/L
- B) Concentraciones de 5mmol/L
- C) Concentraciones mayores de 3,3mmol/L
- ☒ D) Concentraciones menores de 3,3 mmol/L

¿Qué aspecto puede presentar el líquido pericárdico hemorrágico?:

- A) Amarillo claro
- B) Blanco lechoso
- C) Verde amarillento
- ☒ D) Pardo oscuro

¿Qué ocurre con el fibrinógeno en pacientes sanos y en casos de sinovitis inflamatoria?:

- A) Siempre está presente en grandes cantidades
- B) Solo aparece en infecciones bacterianas
- ☒ C) Está ausente en sanos y aparece en sinovitis inflamatorias
- D) Solo aparece en muestras sanguíneas



Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué enfermedades pueden causar alteraciones en el líquido pericárdico?

- ☒ A) Pericarditis, lupus eritematoso o carcinoma
- B) Hipertensión y asma
- C) Diabetes y anemia
- D) Hepatitis y gastritis

¿Qué tipo de moléculas tienen especial importancia en las patologías del líquido sinovial?:

- A) Hormonas tiroideas
- B) Vitaminas liposolubles
- ☒ C) Moléculas del sistema inmunitario
- D) Ácidos nucleicos

En el líquido pleural, ¿Qué puede sugerir una alta concentración de alfa-amilasa?:

- A) Infección leve
- ☒ B) Enfermedad pancreática, neoplasia o rotura esofágica
- C) Falta de leucocitos
- D) Exceso de glucosa



U8: Exudados y muestras especiales



Tipos de exudado

Seroso:



De color amarillo/pajizo, denso, con alto contenido en proteínas y sin elementos sanguíneos

Fibrinoso:



Alto contenido en fibrina. Asociado con inflamación.

Hemorrágico:



Presencia notable de elementos sanguíneos, que le dan un color oscuro. Suele producirse por traumatismos o infecciones graves.

Purulento:



De aspecto blanco y denso, con alta concentración celular. Se produce por daños en los tejidos o por el sistema inmune.

Pus. Se asocia con infecciones graves.



U8: Exudados y muestras especiales



Obtención y transporte



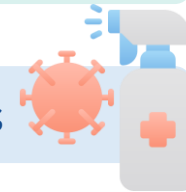
Medidas previas a la extracción

Uso de material protector



Toma por aspiración o hisopo

NO se pueden utilizar antisépticos/desinfectantes



Toma de la muestra anterior al tratamiento

Etiqueta de identificación de muestra



Ponte a prueba



¿Verdadero o falso?

- 1. Procesos de higiene como lavarse los dientes o ducharse pueden alterar algunas muestras de exudados ☒ ☐
- 2. La toma de muestras de exudados es igual independientemente del lugar del cuerpo donde se produzcan ☐ ☒
- 3. La muestra siempre debe tomarse utilizando material protector para evitar contagios ☒ ☐
- 4. Los exudados se pueden obtener mediante PAAF o con hisopos ☒ ☐
- 5. Es recomendable utilizar antisépticos o desinfectantes antes de tomar la muestra para limpiar la zona ☐ ☒
- 6. La toma de muestra debe realizarse antes de iniciar tratamientos con antibióticos ☒ ☐
- 7. Para evitar errores, la etiqueta de identificación debe colocarse en el tapón del recipiente ☐ ☒



U8: Exudados y muestras especiales



Óticos



Ayudan en el estudio de infecciones de oído
medio o externo

- **Extracción:** hisopo/aspiración
- **Observaciones:** contaminación frecuente. Es más segura la aspiración, especialmente en muestras de **oído medio**.

Úlceras y heridas



Lesiones por ruptura de la barrera cutánea

- **Agentes infecciosos:** estafilococos coagulasa negativos/enterobacterias/microorganismos nosocomiales
- **Extracción:** hisopado/aspiración
- **Transporte:** depende de la extracción
 - **Aspiración:** transporte en la misma jeringa
 - **Hisopo:** contenedores especiales anaerobios

Nasofaríngeas

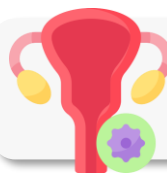


Infecciones de la cavidad nasofaríngea

- **Extracción:** hisopo
- **Transporte:** cultivo en el momento de la extracción

Procesamiento de muestras

Genitourinarias



Muestras que proceden de los genitales.
Asociadas a infecciones

- **Extracción:** espéculo/escobillón
- **Transporte:** Medio Amie/Stuart
- **Conservación:**
 - **Temperatura:** 35-37°C
 - **Siembra** tras 3-6 horas de la toma de muestra

Conjuntivales/corneales



Ayudan al estudio de infecciones oculares

- **Raspado ocular:** uso de hisopo humedecido con suero fisiológico. Se cultiva inmediatamente
- **Cultivo:**
 - Medios generales: Stuart/Amies
 - Especiales: detección de *Chlamydia*

U8: Exudados y muestras especiales



Micosis cutánea



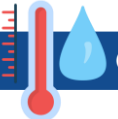
Infección superficial causada por **hongos**

- Están causadas por **patógenos oportunistas**
- **Problema:** micosis subcutáneas son más complicadas de tratar



Obtención de muestras

- **Escamas dérmicas:** raspado/adhesión
- **Cabello:** extraer cabello dañado con raíz
- **Uñas:** bisturí/tijera
- **Exudado de mucosas/úlceras:** bisturí/hisopo
- **Biopsia**



Conservación y transporte

- No necesitan métodos especiales de conservación
- Analizar lo antes posible
- **Recipiente:** estéril, humidificado y a prueba de vertidos
- No es necesario refrigerar



U8: Exudados y muestras especiales



Muestras especiales

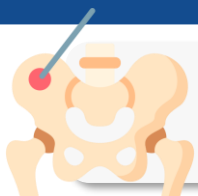
Líquido amniótico



Amniocentesis: toma de líquido amniótico por punción del vientre y las paredes uterinas

- Uso de **ecografía**
- **Extracción:** 10-20mL
- **Conservación:** 2-8°C máx. 24h
- Análisis citogenético o microbiológico

Médula ósea



Muestra ubicada en el interior de los **huesos largos**

- **Extracción:** punción con aguja especial. Volumen depende del estudio
- Uso de anticoagulantes
- **Conservación:** 4°C 24h

Citología exfoliativa digestiva



Muestras útiles para estudio de tumores y otras afecciones.

- **Extracción:** lavado gástrico/ cepillado/PAAF
- Una vez extraída la muestra se procesa y tiñe para el **estudio citopatológico**

Órgano	Patologías
Esófago	Esofagitis
	Diverticulos
	Enfermedad de Barrett
	Tumores
Estómago	Inflamación aguda/crónica
	Tumores
Intestino grueso	Colitis ulcerosa
	Enfermedad de Crohn
	Tumores



Dudas y preguntas



¿Qué te gustaría saber?

Respondo tus dudas

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. A prominent feature is a grid of small squares that forms a stylized world map, with the continents of North and South America visible. Scattered across the entire background are numerous small, light-blue arrows of varying sizes, some pointing in different directions, creating a sense of movement and direction.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —